关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G054 向量法求截面与棱的交点参数公式

二级结论

条件

条件 1（棱存在方向向量）：

棱 AB 存在方向向量 $\vec{v}=\overrightarrow{AB}$，且 A 点位置向量 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$。

条件 2（截面法向量非零）：

截面 π 由不共线三点 P,Q,R 确定，法向量 $\vec{n}=\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}\neq\mathbf{0}$。

条件 3（不平行于截面）：

$\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$，即 AB 不平行于 π。

结论

结论一（交点参数公式）：

直观描述： 用向量方程组求出直线与平面交点的比例参数。

$$t=\frac{\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})}{\vec{n}\cdot\vec{v}}.$$

交点位于线段 AB 上当且仅当 $t\in[0,1]$，此时交点坐标为 $\vec{a}+t\vec{v}$。

推广结论（截面多边形构建）：

直观描述： 对几何体每条棱求 t，取 $t\in[0,1]$ 的点并连接得截面。交点坐标为 $\vec{a}+t\vec{v}$，判断条件 $t\in[0,1]$。

理解说明

一句话直觉

这个公式用一个分式快速算出一条直线与一个平面的交点比例参数，通过参数范围判断是否真正相交于棱上。

核心拆解

要点一（交参分式结构）：

分子 $\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})$ 是点 A 到平面 π 的带号距离（以法向量为度量），分母 $\vec{n}\cdot\vec{v}$ 是方向向量在法向量上的投影。两商即得直线穿过平面的比例。

要点二（范围确定截取）：

$t\in[0,1]$ 表示交点落在从 A 到 B 的线段内，对应棱上实交点；否则交点在棱的延长线上，截面与棱不相交。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（平面截距法）

将直线参数方程 $\vec{x}=\vec{a}+t\vec{v}$ 代入平面方程 $\vec{n}\cdot(\vec{x}-\vec{p})=0$，解出唯一参数 t，本质是直线穿过平面的瞬间位置。

代数意义（比例因子）

t 表示从起点 A 到交点的位移占全位移 $\vec{v}$ 的比例，是纯数量，只依赖向量的点积，无需解方程组。

考点价值（截面作图计算）

- **考法一（截面顶点定位）**：给出几何体和截面三点，直接使用公式求各棱交点，进而得到截面多边形。
- **考法二（空间存在性判断）**：利用 $t\notin[0,1]$ 判断平面与棱不相交，排除非顶点。

顿悟点

把截面作图转化为代数计算：不再需要手动画图判断交点在棱上还是延长线上，公式给出精确比例。

使用场景

- **场景一（计算截面积）**：先算各棱交点，再按多边形面积公式算截面面积。
- **场景二（判断截面范围）**：空间中平面切割几何体，通过 t 范围确定哪些棱被切割。

证明

思路提示

将直线上任意一点表示为 $\vec{x}=\vec{a}+t\vec{v}$（t 为参数），代入平面方程 $\vec{n}\cdot(\vec{x}-\vec{p})=0$，解出 t 即得。$t\in[0,1]$ 等价于交点落在线段 AB 上。

正式推导

步骤一（参数设定）：

设直线 AB 上动点 X，以 A 为起点，$\vec{v}=\overrightarrow{AB}$ 为方向，则 X 的向量为

$$\vec{x}=\vec{a}+t\vec{v},\quad t\in\mathbb{R}.$$

理由： $t=0$ 对应 A，$t=1$ 对应 B，t 线性移动。

步骤二（代入平面方程）：

截面 π 上一点 P 与其法向量 $\vec{n}$ 满足：平面 π 上的点 X 满足 $\vec{n}\cdot(\vec{x}-\vec{p})=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入 $\vec{x}$ 得

$$\vec{n}\cdot(\vec{a}+t\vec{v}-\vec{p})=0.$$

理由：法向量与平面内任一向量垂直。

步骤三（求解参数 t）：

整理上式为

$$\vec{n}\cdot(\vec{a}-\vec{p})+t\,\vec{n}\cdot\vec{v}=0.$$

因为 $\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$（直线不平行于平面），移项得

$$t=\frac{\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})}{\vec{n}\cdot\vec{v}}.$$

理由：移项得 $t\,\vec{n}\cdot\vec{v}=-\vec{n}\cdot(\vec{a}-\vec{p})$，而 $-\vec{n}\cdot(\vec{a}-\vec{p})=\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})$，故 $t\,\vec{n}\cdot\vec{v}=\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})$。

步骤四（线段截取条件）：

交点在线段 AB 上的充要条件是 $t\in[0,1]$。

$$t\in[0,1].$$

理由：t 是位置比例，$t\in[0,1]$ 恰表示从 A 到 B 的线段内部。

结论回扣

至此证明了直线与平面交点参数公式，并明确了 t 的几何意义——比例因子。该公式将空间几何问题转化为代数计算，是立体几何中处理截面问题的核心工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：在空间直角坐标系中，已知棱 AB 端点 $A(1,1,1)$，$B(5,1,1)$，截面 π 过三点 $P(2,0,0),Q(3,1,0),R(3,0,1)$。求直线 AB 与 π 的交点参数 t，并判断交点是否在线段 AB 上；若在，求交点坐标。

解题步骤：

第一步（参数与向量设定）：

设定棱方向 $\vec{v}=\overrightarrow{AB}=(4,0,0)$，起点 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}=(1,1,1)$。取 $\vec{p}=\overrightarrow{OP}=(2,0,0)$，$\vec{q}=\overrightarrow{OQ}=(3,1,0)$，$\vec{r}=\overrightarrow{OR}=(3,0,1)$。

理由：用坐标表示各点位置向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（法向量计算）：

计算 $\overrightarrow{PQ}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{PR}=(1,0,1)$，法向量 $\vec{n}=\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}=(1,-1,-1)$。

理由：不共线三点确定平面的法向量由叉积得到。

第三步（公式代入与判断）：

代入公式：

$$\begin{aligned}t&=\frac{\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})}{\vec{n}\cdot\vec{v}}\\&=\frac{(1,-1,-1)\cdot(1,-1,-1)}{(1,-1,-1)\cdot(4,0,0)}\\&=\frac{3}{4}\\&=0.75.\end{aligned}$$

由于 $0.75\in[0,1]$，交点在线段上。交点坐标：

$$\begin{aligned}\vec{a}+t\vec{v}&=(1,1,1)+0.75(4,0,0)\\&=(4,1,1).\end{aligned}$$

理由： $t\in[0,1]$ 表明交点在 AB 上，坐标由参数式直接给出。

关键结论： **利用公式快速得到 $t=0.75$，交点 $(4,1,1)$，验证了结论的实用性。**

例 2（稍变形）

题目：棱 GH 端点 $G(0,2,2)$，$H(0,6,2)$，截面 π 同上 $P(2,0,0),Q(3,1,0),R(3,0,1)$。求直线 GH 与 π 的交点参数 t，并判断交点是否在线段 GH 上。

解题步骤：

第一步（参数设定）：

$\vec{a}=\overrightarrow{OG}=(0,2,2)$，$\vec{v}=\overrightarrow{GH}=(0,4,0)$；取 $\vec{p}=(2,0,0)$。

理由：同例 1 记法。

第二步（法向量沿用）：

截面未变，法向量仍为 $\vec{n}=(1,-1,-1)$。

理由：法向量由三点唯一确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式与判断）：

代入公式：

$$\begin{aligned} t &= \frac{(1,-1,-1)\cdot[(2,0,0)-(0,2,2)]}{(1,-1,-1)\cdot(0,4,0)} \\ &= \frac{(1,-1,-1)\cdot(2,-2,-2)}{-4} \\ &= \frac{6}{-4} \\ &= -1.5. \end{aligned}$$

因为 $-1.5 \notin [0,1]$，故交点不在线段上。

理由： $t=-1.5<0$，说明交点在 G 的延长线上，GH 与截面不相交。

关键结论： $t=-1.5$ **表明棱** GH **与截面无交点，无需再考虑。**

例 3（综合应用）

题目： 在四面体 $ABCD$ 中，$A(0,0,0)$，$B(8,0,0)$，$C(0,8,0)$，$D(0,0,8)$。截面 π 过 $P(1,1,0), Q(1,0,1), R(1,1,1)$。利用公式求 π 与棱 AB, AC, AD 的交点参数，并判断各交点是否在线段上。

解题步骤：

第一步（确定坐标向量）：

取 A 为原点，则 $\vec{a}_{AB}=\vec{0}$，$\vec{v}_{AB}=(8,0,0)$；$\vec{v}_{AC}=(0,8,0)$；$\vec{v}_{AD}=(0,0,8)$。取 $\vec{p}=\overrightarrow{OP}=(1,1,0)$。

理由： 统一以 O 为原点写出各位置向量。

第二步（法向量计算）：

$\overrightarrow{PQ}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{PR}=(-1,0,1)$，故 $\vec{n}=(-1,-1,-1)$。

理由： 叉积得到平面法向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（替代公式求 t）：

分别代入三条棱：

$$\begin{aligned} t_{AB} &= \frac{(-1,-1,-1)\cdot[(1,1,0)-(0,0,0)]}{(-1,-1,-1)\cdot(8,0,0)} \\ &= \frac{-2}{-8} \\ &= 0.25, \\ t_{AC} &= \frac{(-1,-1,-1)\cdot(1,1,0)}{(-1,-1,-1)\cdot(0,8,0)} \\ &= \frac{-2}{-8} \\ &= 0.25, \\ t_{AD} &= \frac{(-1,-1,-1)\cdot(1,1,0)}{(-1,-1,-1)\cdot(0,0,8)} \\ &= \frac{-2}{-8} \\ &= 0.25. \end{aligned}$$

理由：分子相同（均为 $\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{0})$），分母分别为各方向向量与法向量点积。$0.25\in[0,1]$，故三条棱均与截面相交于线段内部。交点坐标分别为 $(2,0,0)$，$(0,2,0)$，$(0,0,2)$，它们恰好是 P,Q,R 连线的延长点，构成截面三角形顶点。

关键结论： **公式统一处理多条棱，快速得到交点参数，为确定截面形状提供数值依据。**

易错提醒

易错点一（忽视分母为零）

直接使用公式未检查 $\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$，导致计算无意义。

正确理解（先验条件）：

使用前必须核算 $\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$，否则棱与截面平行或棱在截面内。

错因分析（概念混淆）：

将直线与平面交点的存在性与公式机械套用混淆，忽略了几何前提。

易错点二（分子向量顺序颠倒）

计算分子时误用 $\vec{n}\cdot(\vec{a}-\vec{p})$ 而不是 $\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})$，导致符号错误。

正确理解（统一符号）：

分子应为 $\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})$，即“平面一点向量减棱起点”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不清）：

没有从联立方程推导，仅仅记忆公式，忽略了移项符号。

易错点三（t 范围判断错误）

求出 t 后直接认为交点在棱上，不检查 t 是否满足 $0 \le t \le 1$。

正确理解（几何意义）：

t 是位置比例，只有 $[0,1]$ 对应线段内部，否则在延长线上。

错因分析（缺乏直观）：

没有把 t 与线段端点对应起来，$t=0$ 是 A，$t=1$ 是 B，超出范围自然不在线段上。

结论小结

一句话核心

此公式将空间直线与平面交点问题转化为向量点积比值，通过参数 t 判断交点是否在线段上。

使用条件

- **条件 1（棱与截面不平行）：** $\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$，确保分母非零且直线与平面有唯一交点。
- **条件 2（截面由不共线三点确定）：** 法向量 $\vec{n}\neq\mathbf{0}$，平面定义有效。

关键提醒

- **易错点（检查分母非零）：** 使用前必须验证 $\vec{n}\cdot\vec{v}\neq 0$，否则公式无效。
- **检查项（验证 t 范围）：** 只有 $t\in[0,1]$ 才说明交点在棱上，避免无效连接。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料